2.4. FILE SYSTEM MODULE

2.4.1. Giới thiệu File System Module

Module FS (File System) là module dùng để xử lý đọc ghi file trên Server.

Như ta biết Javascript sử dụng None-blocking IO và cho phép chúng ta xử lý đồng bộ và bất đồng bộ (Asynchronous và Synchronous), vì vậy thư viện **File System** cho phép chúng ta lựa chọn hai phương thức này để xử lý file.

Cú pháp để import File module:

```
const {  }= require('fs');
```

Một số hàm sử dụng trong File System Module:

- fs.readFile() - đọc file bất đồng bộ:

Hàm này có cú pháp như sau:

```
fs.readFile(file, charset, callback);
```

Trong đó:

- file: đường dẫn trỏ tới file cần đọc
- charset: thiết lập charset
- callback: hàm gọi khi đọc xong

- fs.readFileSync() - đọc file đồng bộ

Hàm này có cú pháp như sau:

```
fs.readFileSync(file, optionsObject);
```

Trong đó:

- file: đường dẫn tới file cần đọc
- optionsObject: Là một đối tượng gồm hai tham số: encoding, fllag

- fs.writeFile() - ghi file bất đồng bộ

Hàm này có cú pháp như sau:

```
fs.writeFile(file, data, optionsObject, callback);
```

Trong đó:

- file: đường dẫn file cần ghi
- data: nội dung cần ghi

- optionsObject: là một đối tượng gồm: encoding: mặc định = 'utf8', mode: mặc định = 0o666, flag: mặc định = 'w'
- callback: hàm gọi sau khi ghi xong

- fs.writeFileSync() - ghi file đồng bộ

Hàm này có cú pháp như sau:

```
fs.writeFileSync(file, data, optionsObject);
```

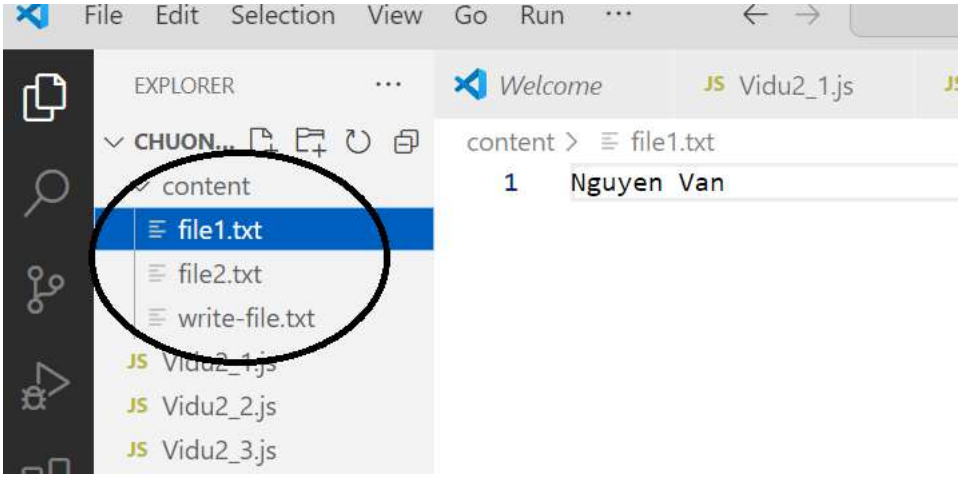
Trong đó:

- file: đường dẫn tới file cần ghi
- data: nội dung cần ghi
- optionsObject: là một đối tượng gồm: encoding: mặc định = 'utf8', mode: mặc định = 0o666, flag: mặc định = 'w'

2.4.2. Ví dụ về File System Module

Ví dụ 2.3: Ví dụ về sử dụng File System Module

- Tiếp tục tạo thư mục **content** trong thư mục **Chuong2**, trong thư mục **content** đã tạo này này tạo 3 tập tin: **file1.txt** (có nội dung: Nguyen Van), **file2.txt** (có nội dung: Khuong), **write-file.txt** không có nội dung gì.

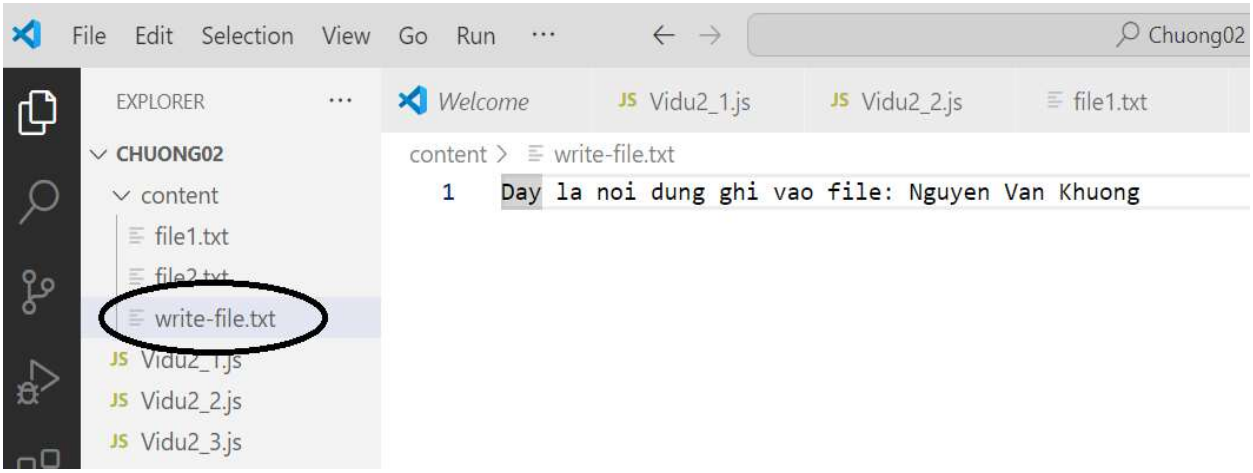


- Tạo tập tin: **Vidu2_3.js** trong thư mục **Chuong02** và viết code như bên dưới, biên dịch: **node Vidu2_3.js** và sẽ cho kết quả.

```
const {readFileSync, writeFileSync} = require('fs');

const first = readFileSync('./content/file1.txt', 'utf-8');
console.log('Noi dung file 1: ' + first);
const second = readFileSync('./content/file2.txt', 'utf-8');
console.log('Noi dung file 2: ' + second);

writeFileSync(
    './content/write-file.txt', 'Day la noi dung ghi vao file: ' + first + " " + second
);
console.log('Noi dung file 3: ' + readFileSync('./content/write-file.txt', 'utf-8'));
```

```
PS D:\THNodejs\Chuong02> node Vidu2_3.js
Noi dung file 1: Nguyen Van
Noi dung file 2: Khuong
Noi dung file 3: Day la noi dung ghi vao file: Nguyen Van Khuong
PS D:\THNodejs\Chuong02>
```

- Mở tập tin **write-file.txt** sẽ thấy nội dung đã được đọc vào file này: